

程序填空

1. # 写代码，计算一个字符串中有多少个单词。

```
text = "Hello world! I am a Python developer."
```

```
###FILL###
```

```
words = ____ (1) ____
```

```
###FILL###
```

```
print(____ (2) ____)
```

答案:

位置 1:

```
text.split()
```

位置 2:

```
len(words)
```

2. # 写代码，计算第10次篮球弹跳的高度。

```
h = eval(input("请输入初始球的高度"))
```

```
sum = h
```

```
a = 0
```

```
for i in range(0, 9):
```

```
###FILL###
```

```
____ (1) ____
```

```
###FILL###
```

```
____ (2) ____
```

```
print("第10次落地时经过的总距离:", sum)
```

```
print("第10次弹跳的高度:", h/2)
```

答案:

位置 1:

```
h=h/2 【或】 h/=2
```

位置 2:

```
sum=2*h + sum 【或】 sum=h*2 + sum 【或】 sum=sum+2*h 【或】 sum=sum+h*2
```

3. # 找出2到100中所有的素数。

```
def prime(n):
```

```
###FILL###
```

```
for i in range(____ (1) ____):
```

```
if n%i == 0:
```

```

        return False
    else:
        return True

for i in range(2, 100+1):

###FILL###
    if ____ (2) ____:
        print("{: ^4}".format(i), end=' ')

```

答案:
 位置 1:
 2, n
 位置 2:
 prime(i) == True 【或】 prime(i)

4. # 写代码，判断是否为闰年。

```

year = int(input("输入一个年份: "))
###FILL###
if year % 4 == 0 and ____ (1) ____:
    print('闰年')

###FILL###
elif ____ (2) ____:
    print("{0} 是闰年".format(year))
else:
    print("{0} 不是闰年".format(year))

```

答案:
 位置 1:
 year % 100 != 0
 位置 2:
 year % 400 == 0

5. # 利用turtle库，请写代码绘制等边三角形。

```

###FILL###
import turtle ____ (1) ____
for i in range(0, 3):

###FILL###
    ____ (2) ____
    t.rt(120)

```

答案:
 位置 1:
 as t
 位置 2:

```
t.fd(100)
```

6. #用户从键盘输入两个任意整数a和b，比较a和b的大小，保证a大于b。

```
a = int(input("请输入整数a: "))
b = int(input("请输入整数b: "))
print("输入值 a={},b={}".format(a, b))

###FILL###
if ____ (1) ____:

###FILL###
    ____ (2) ____
print("比较后的值 a={},b={}".format(a, b))
```

答案:

位置 1:

$a < b$

位置 2:

$a, b = b, a$

7. # 写代码，实现字符串逆序输出并统计字符个数。

```
s = input("请输入一段字符串: ")
###FILL###
print(____ (1) ____ )    #将字符串逆序输出

###FILL###
print("字符个数为: ", ____ (2) ____ )    #输出字符的个数
```

答案:

位置 1:

$s[::-1]$ 【或】 $s[-1::-1]$

位置 2:

$\text{len}(s)$

8. # 用带else子句的循环结构判断正整数n是否为素数。

```
n = int(input("输入一个正整数n(n>=2):"))
for i in range(2, n):

###FILL###
    if ____ (1) ____:
        print(n, "不是素数")

###FILL###
    ____ (2) ____
else:
    print(n, "是素数")
```

答案：
位置 1：
n % i == 0
位置 2：
break

9. # 利用for循环求1至100中奇数和偶数的和分别是多少。

```
sum_odd = 0
sum_even = 0
for i in range(1, 100+1):

    ###FILL###
    if ____ (1) ____:                                # i为奇数

    ###FILL###
        sum_odd = ____ (2) ____
    else:                                              # i为偶数
        sum_even = sum_even + i
print("1-100中所有的奇数和：", sum_odd)
print("1-100中所有的偶数和：", sum_even)
```

答案：
位置 1：
i%2 == 1
位置 2：
sum_odd + i 【或】 i + sum_odd

10. # 编写一段代码，判断用户输入的字符串是否为回文？

```
###FILL###
str = ____ (1) ____ ("请输入字符串：")

###FILL###
if (____ (2) ____):
    print(str+"为回文串")
else:
    print(str+"不是回文串")
```

答案：
位置 1：
input
位置 2：
str == str[::-1] 【或】 str == str[-1::-1]

11. # 比较两数的大小。

```
a = input("请输入一个正整数：")
b = input("请输入另一个正整数：")
```

```

####FILL###
____(1)____:
    print(f"{a}比{b}大")

####FILL###
____(2)____:
    print(f"{a}比{b}小")
else:
    print(f"两个数一样大")

```

答案:

位置 1:

```
if a>b
```

位置 2:

```
elif a<b
```

12. # 统计英文句子中大写，小写和数字各有多少个？

```

str = input("请输入一句英文：")
count_upper = 0
count_lower = 0
count_digit = 0

####FILL###
____(1)____
    if s.isupper(): count_upper = count_upper+1
    if s.islower(): count_lower = count_lower+1

####FILL###
    if ____ (1) ____(): count_digit = count_digit+1
print("大写字符：", count_upper)
print("小写字符：", count_lower)
print("数字字符：", count_digit)

```

答案:

位置 1:

```
for s in str:
```

位置 2:

```
s.isdigit
```

13. # 利用while循环求1至100中所有整数的和。

```

sum = 0
i = 1

####FILL###
while ____ (1) ____:
    sum = sum + i

####FILL###

```

```
_____(2)_____  
print("sum=", sum)
```

答案:

位置 1:

i <= 100

位置 2:

i = i + 1 【或】 i = 1 + i 【或】 i += 1

14. # 写代码，实现自动生成两位数四则运算。

```
import random  
a = random.randint(10, 99)  
b = random.randint(10, 99)  
  
###FILL###  
c = random.____(1)____(['+', '-', '*', '/'])  
d = eval(input(str(a) + c + str(b) + '= ?'))  
  
###FILL###  
if d == ____ (2) ____ (str(a) + c + str(b)):  
    print('得分100')  
else:  
    print('得分0分')
```

答案:

位置 1:

choice

位置 2:

eval

15. # 利用turtle库，请写代码绘制同心圆。

```
import turtle #导入turtle库  
i = 1 # 变量i用来计次数  
r = 0 # 变量r用来设定同心圆的半径，初始值为0  
while i < 7:  
    r += 20 # 自己设第1个圆半径，每次循环增加20  
  
###FILL###  
    turtle.____(1)____ # 画个圆  
    turtle.penup() # 起笔  
  
###FILL###  
    turtle.____(2)____ # 移动笔的位置  
    turtle.pendown() # 落笔  
    i += 1 # 继续下一个同心圆的绘制
```

答案：
位置 1：
circle(r)
位置 2：
sety(-r)

16. # 请写代码实现字符串中字符的遍历。

```
my_name = "My name is 李星佑"

###FILL###
for index in range(____(1)____):

###FILL###
    print(____(2)____)
```

答案：
位置 1：
len(my_name)
位置 2：
my_name[index]

17. # 递归方法求1-9的阶乘。

```
def fact(n):
    if n == 1: return 1

###FILL###
    else: ____ (1) ____

for i in range(1, 9+1):          # 输出1-9的阶乘

###FILL###
    print("{}! =".format(i), ____ (2) ____)
```

答案：
位置 1：
return n * fact(n-1) 【或】 return fact(n-1) * n
位置 2：
fact(i)

18. 需要找钱给用户，现在只有50元，5元和1元的人民币若干张。输入一个整数金额值，给出找钱的方案，假设人民币足够多，且优先使用面额大的钱币。

```
money = eval(input("输入金额: "))

###FILL###
m50 = ____ (1) ____          # 计算需要的50元面额的纸币数量
money = money % 50          # 使用50元面额钱币后剩下的金额
m5 = money // 5
```

```
#####FILL#####
money = ____ (2) ____
m1 = money
print("50元面额需要的张数：", m50)
print("5元面额需要的张数：", m5)
print("1元面额需要的张数：", m1)
```

答案：
 位置 1：
 money // 50
 位置 2：
 money % 5

19. # 由用户任意输入两个整数，求这两个数的和以及平均值是多少？

```
#
m = eval(input("输入第一个整数："))
n = eval(input("输入第二个整数："))
```

```
###FILL###
sum = ____ (1) ____ # 求和
###FILL###
avg = ____ (2) ____ # 求平均值
```

```
print("和为：", sum)
print("平均值为：", avg)
```

答案：
 位置 1：
 n + m 【或】 m + n
 位置 2：
 (m + n) / 2 【或】 (n + m) / 2 【或】 sum / 2

20. # 写代码，获得用户的非数字输入并统计个数。

```
while True:
    s = input("请输入不带数字的文本:")
    i = 0
```

```
###FILL###
    for ____ (1) ____:
        if "0" <= p <= "9":
```

```
###FILL###
        ____ (2) ____
        if i == 0:
            break
print(len(s))
```

答案:

位置 1:

p in s

位置 2:

i += 1 【或】 i = i + 1 【或】 i = 1 + i

21. # 请写代码实现1到n的累加。

```
n = int(input("请输入一个正整数n: ")) # 使用int()函数把输入的字符转换成整数
mysum = 0
```

```
###FILL###
```

```
for i in range(____(1)____): # 使用for语句实现从1到n循环
```

```
###FILL###
```

```
    ____ (2) ____
    print(i, mysum) # 显示每一次的循环次数和结果
print("从1加到{}的结果为: {}".format(n, mysum))
```

答案:

位置 1:

1, n+1

位置 2:

mysum += i 【或】 mysum = mysum + i 【或】 mysum = i + mysum

22. # 编写函数，求任意个连续整数的和。

```
def calSum(n1, n2):
    sum = 0
```

```
###FILL###
```

```
    for i in range(____(1)____):
```

```
###FILL###
```

```
        ____ (2) ____
    print("sum=", sum)
```

```
m1 = int(input("初值: "))
m2 = int(input("终值: "))
calSum(m1, m2)
```

答案:

位置 1:

n1, n2+1

位置 2:

sum += i 【或】 sum = sum + i 【或】 sum = i + sum

23. # 利用turtle库，请写代码绘制五角星。

```
from turtle import * # 导入turtle, 另一种导入方式
```

```

n = 200                # 大小
fillcolor("red")      # 填充红颜色
begin_fill()          # 开始填充

###FILL###
____(1)____:          # 使用while循环
    forward(n)        # 前进
    right(144)        # 向右转144°

###FILL###
    if ____ (2) ____:  #查看，画笔是否回到原点
        break         #如果回到原点，则跳出循环
end_fill()            #结束填充

```

答案：
 位置 1：
 while True
 位置 2：
 abs(pos())<1

结果导向编程

1. 利用for循环求1至100中所有整数相加的和。请补充以下代码。

,,,

```
sum = 0
for i in range(1, 100+1):
    sum = sum + i
print("sum=", sum)
```

2. 找出所有的水仙花数。水仙花数是指一个 3 位数，它的每个位上的数字的 3次幂之和等于它本身（例如： $1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$ ）。请补充代码。

```
for i in range(100, 999+1):
    a = i//100
    b = i//10%10
    c = i%10
    if a**3 + b**3 + c**3 == i:
        print(i, end=" ")
```

3. 获取某个范围的阿姆斯特朗数，请补全代码。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

最小值：100

最大值：200

153

获取用户输入的范围

```
min_num = int(input("最小值："))
```

```
max_num = int(input("最大值："))
```

```
for num in range(min_num, max_num + 1):    #开始遍历范围内所有的数字
```

```
    sum = 0    # 初始化 sum
```

```
    n = len(str(num))
```

```
    # 判断是否为阿姆斯特朗数
```

```
    temp = num
```

```
    while temp > 0:
```

```
        digit = temp % 10
```

```
        sum += digit ** n
```

```
        temp //= 10
```

```
    if num == sum:
```

```
        print(num)
```

4. 从键盘输入三位的正整数，输出其中的最大的一位数字是多少。例如：输入386，输出8；输入290，输出9。请补充以下代码。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

请输入一个三位正整数：386

386 中最大的数字是： 8

,,,

```
num = int(input("请输入一个三位正整数："))
a = num//100      # 取num的百位数字
b = num//10%10    # 取num的十位数字
c = num%10        # 取num的个位数字
print(num,"中最大的数字是：",max(a,b,c))
```

5. 找出300以内的所有素数，并统计个数。请补充代码。

```
count = 0
for n in range(2, 300):
    for i in range(2, n):
        if n%i==0:
            break
    else:
        print("{:>5}".format(n), end=' ')
        count+=1
print("\n共有{}个素数".format(count))
```

6. 输入一串数字和字母混合的数据，然后统计其中数字和字母的个数，显示在屏幕上，请补充全代码。

```
ns = input("请输入一串数据：")
dnum,dchr = 0,0 #双变量赋值方式
for i in ns:
    if i.isnumeric(): #如果是数字字符
        dnum += 1
    elif i.isalpha():
        dchr += 1
    else:
        pass #空语句，为了保持程序结构的完整性，用于占位
print('数字个数： {}, 字母个数： {}'.format(dnum,dchr))
```